모집단과 표본 활동지

고2 수학 · 확률통계추정 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 다음 조사가 전수조사인지 표본조사인지 쓰고 까닭을 쓰세요.

① 수학여행 참가 학생의 건강 조사 ② 어느 호수의 물고기 수 조사 ③ 통조림의 맛 검사

2 공 2, 4, 6에서 공을 다시 넣으며 3개를 뽑을 때 표본평균 $\bar{X}$의 평균과 분산을 구하세요.

3 0과 1이 적힌 공 2개에서 공을 다시 넣으며 2개를 뽑을 때 $\bar{X}$의 확률분포와 분산을 구하세요.

4 모평균 170, 모표준편차 20인 모집단에서 크기 100인 표본을 뽑을 때 $E(\bar{X})$와 $\sigma(\bar{X})$를 구하세요.

5 (예시) $N(100, 12^2)$인 모집단에서 크기 36인 표본을 뽑을 때 $P(\bar{X} \le 103)$을 구하세요(표: 1.0 → 0.3413, 1.5 → 0.4332, 2.0 → 0.4772).

6 수아는 모표준편차 10, $n = 25$일 때 $\sigma(\bar{X}) = 10 \div 25 = 0.4$라고 했어요. 틀린 곳을 찾아 바르게 고치세요.

7 **표본을 뽑을 때 '임의추출'이 필요한 까닭을 예를 들어 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

8 **다음을 구하세요.**

① 모평균 20, 모표준편차 6, n = 9일 때 $E(\bar{X})$ ② ①과 같은 조건에서 $\sigma(\bar{X})$ ③ 건전지 수명 검사는 전수조사, 표본조사 중 무엇?